

Лабораторная работа №2: Камера и освещение

Цель лабораторной работы:

В этой лабораторной работе вам предстоит реализовать “камеру” с возможностью ее перемещения и освещение по модели Блинн-Фонга с использованием множества типов источников света

Требования:

Вы должны использовать Vulkan, GLFW и ImGUI. Стартовый код уже всё это содержит, но если хотите попробовать без него, то я похвалю за отвагу!

P.S. Если хотите программировать на Direct3D под Windows, то используйте именно Direct3D 12, потому что он схож Vulkan по принципам

Базовое условие:

- Программа должна работать в реальном времени, с возможностью взаимодействия с камерой с помощью клавиатуры и мыши без использования для этого UI-элементов
- Для точечных и прожекторных источников света используйте shader-storage буферы. Добавьте UI элементы, чтобы в реальном времени управлять параметрами источников света: рассеянный, направленный и точечные/прожекторные
- У вершин должен быть атрибут нормали, чтобы задать аппроксимацию нормали гладких поверхностей объектов, которые вы рисуете
- Для каждого источника света должна быть реализована модель Блинн-Фонга
- У моделей (3D-объектов) помимо матрицы модели (преобразования) должны быть свойства материалов: альбедо (диффузный компонент цвета), цвет отраженного блика (specular) от источника света и параметр блеска (shininess) для отраженного компонента источника света

В этой работе дается простор для креатива: можете добавить больше объектов, пол и стены, а также анимировать источники света или прикрепить их к объектам. *Чем интереснее смотрится сцена, тем аутентичнее будет рассматриваться ваша работа!*

Оценивание:

Вы должны сделать задание своего варианта полностью по условию на базовую оценку 4. **Любой невыполненный пункт из варианта и базового условия снижает оценку на полбалла!** Чтобы повысить оценку, нужно сделать два дополнительных задания из списка ниже после вариантов. Каждое выполненное дополнительное задание даёт пол-балла.

Варианты:

1. Матрица камеры рассчитывается с помощью *матрицы трансформации камеры* (положения и ориентации/поворота). Должны быть реализованы следующие компоненты освещения: рассеянное, направленное и *точечные источники света*. Точечные источники света должны терять свою интенсивность по закону обратных квадратов
2. Матрица камеры рассчитывается с помощью *матрицы Look-At*. Должны быть реализованы следующие компоненты освещения: рассеянное, направленное и *точечные источники света*. Точечные источники света должны терять свою интенсивность по закону обратных квадратов
3. Матрица камеры рассчитывается с помощью *матрицы трансформации камеры* (положения и ориентации/поворота). Должны быть реализованы следующие компоненты освещения: рассеянное, направленное и *прожекторные источники света*. Прожекторные источники света должны терять свою интенсивность по закону обратных квадратов, а также иметь гладкие края
4. Матрица камеры рассчитывается с помощью *матрицы матрицы Look-At* (положения и ориентации/поворота). Должны быть реализованы следующие компоненты освещения: рассеянное, направленное и *прожекторные источники света*. Прожекторные источники света должны терять свою интенсивность по закону обратных квадратов, а также иметь гладкие края

Дополнительные задания:

1. Добавьте еще один тип источников света. Если по варианту были точечные, то реализуйте еще и прожекторные
2. Добавьте ещё один режим отображения камеры. Если по варианту был расчет матрицы вида при помощи матрицы трансформации модели камеры, то реализуйте еще и режим Look-At. Сделайте для этого UI элемент с возможностью сохранения состояния камеры до переключения режима